LOT DE TRAVAIL 6

Salle de contrôle visuelle

Jalon M0 | terminé | 2026-11-07

Résumé

Une application locale réunit en six onglets les vues du projet : architecture C4 vivante, référence de l'API, modèle de données, dépendances du code, matrice des tests et graphe de connaissances. Elle se met à jour quand les fichiers changent. Les six onglets s'affichent **sans erreur de console** dans un navigateur réel (vérification Playwright/Edge du 2026-11-07).

1. Contexte et problématique

Le porteur du projet doit piloter et présenter le système sans lire le code. Les diagrammes dessinés à la main se périment dès que le code évolue.

2. Objectifs

Des vues **générées depuis les sources** (modèle C4, contrat d'API, schéma de base, imports du code, rapports de tests), toujours à jour, accessibles par une commande : `pnpm visual`.

3. Démarche et méthode

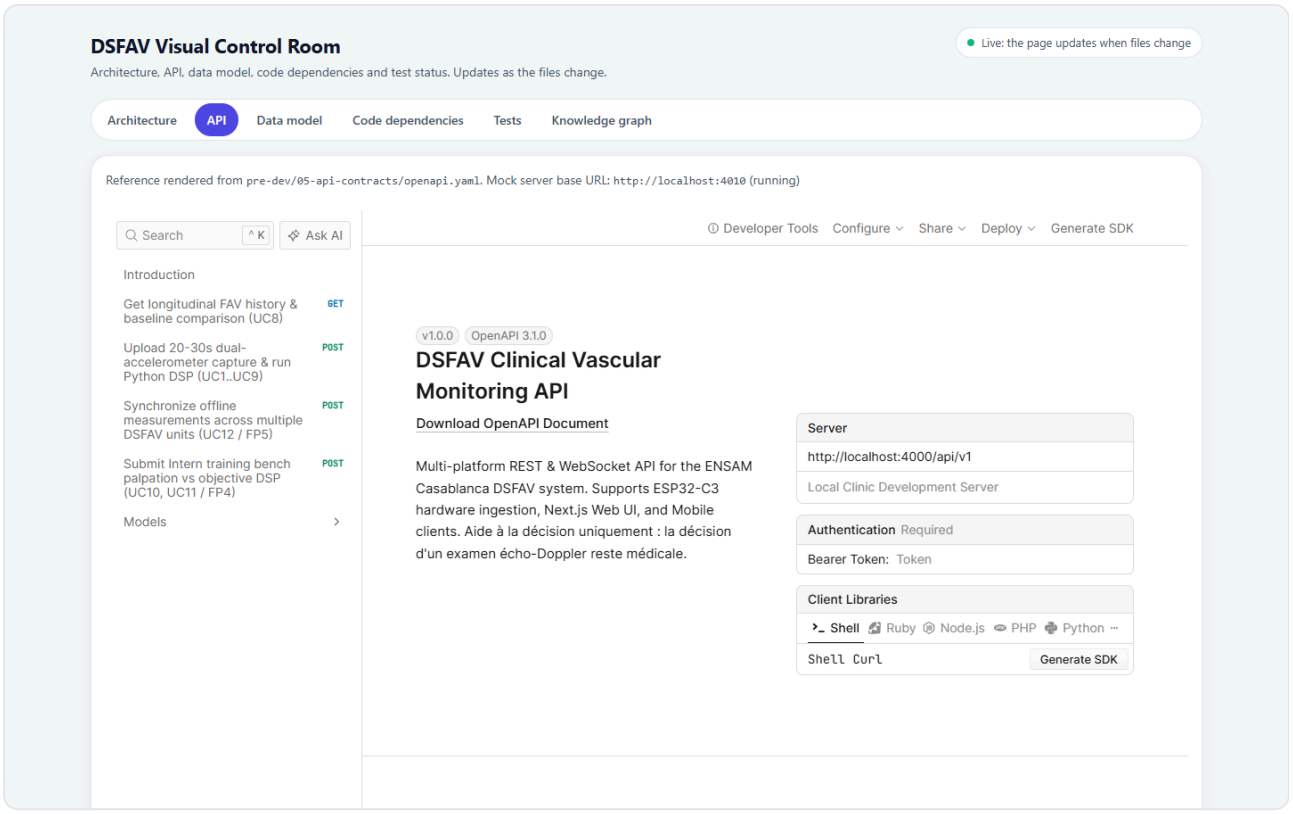
Chaque vue est produite par un outil qui lit une source unique :

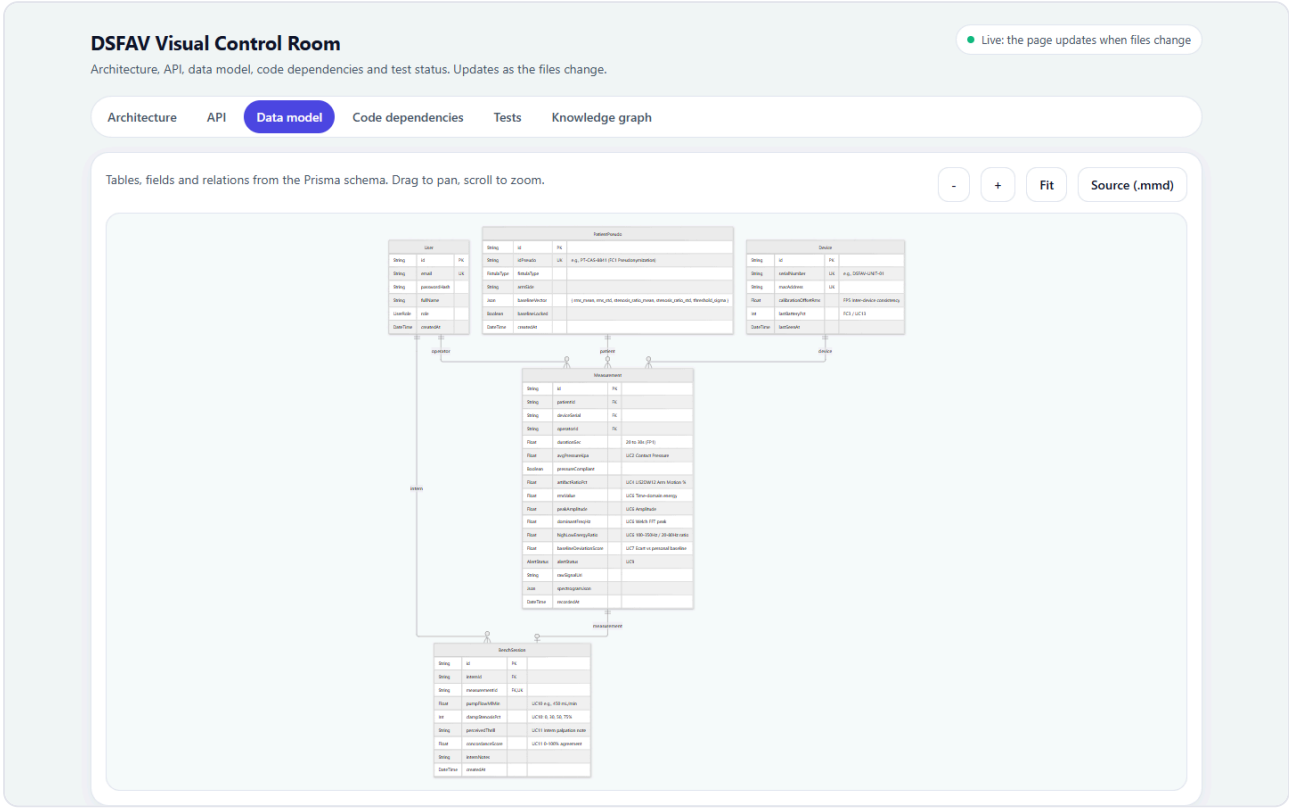
ONGLET	SOURCE	OUTIL
Architecture	`architecture/*.c4`	LikeC4 (serveur vivant, port 4610)
API	`pre-dev/05-api-contracts/openapi.yaml`	Scalar (rendu), Prism (serveur simulé, port 4010)
Modèle de données	`apps/api-nestjs/prisma/schema.prisma`	générateur Mermaid `gen/erd.mjs`
Dépendances	imports du code	dependency-cruiser, avec règles (pas de cycle, pas d'import web ↔ API)
Tests	`reports/junit/*.xml`	`gen/traceability.mjs` (LT-05)
Graphe	`graphify-out/graph.html`	graphify (LT-03)

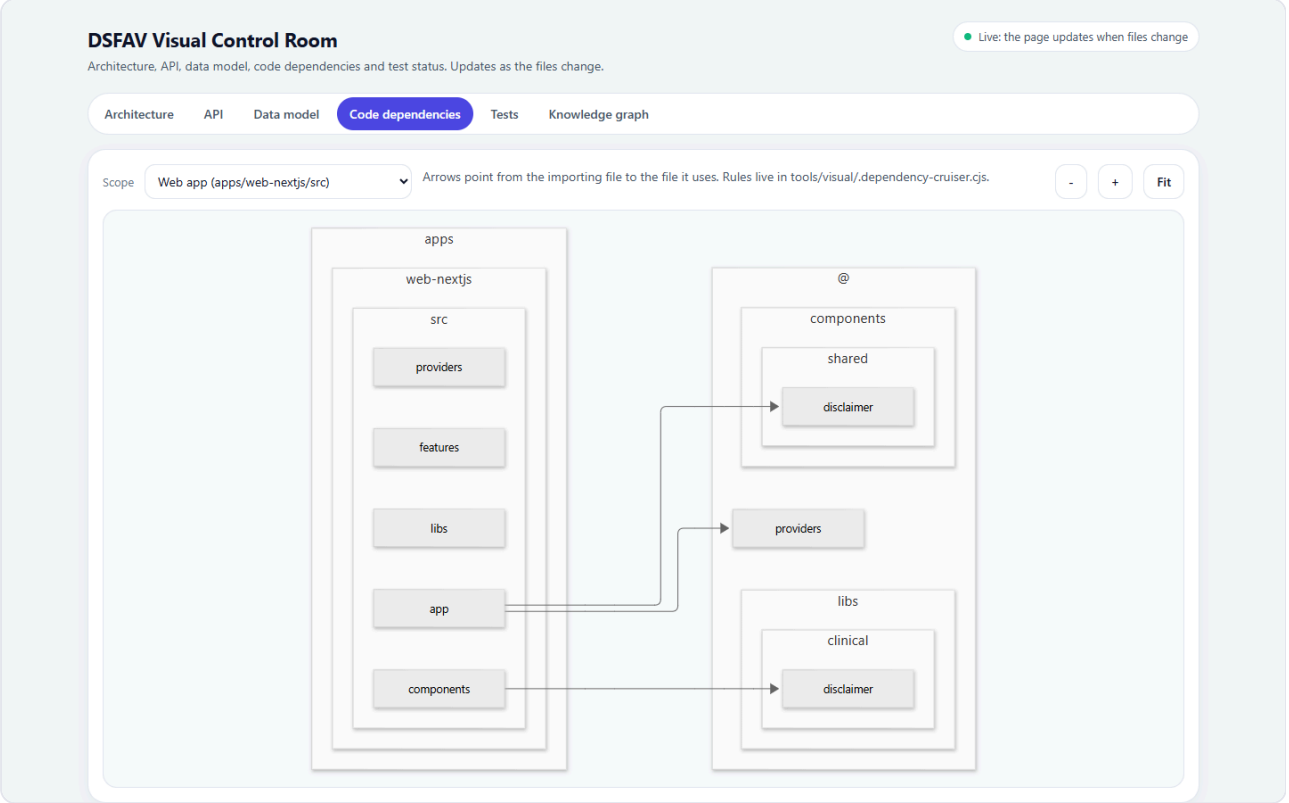
Le serveur (port 4600) surveille les dossiers sources et relance le générateur concerné, puis notifie la page.

---

4. Conception







5. Réalisation

`tools/visual/` (serveur, générateurs, page), `architecture/` (modèle C4 : 5 vues, du contexte au flux de capture UC1 à UC9), `.vscode/` (12 extensions recommandées, tâches « Visual: control room » et « Tests: all »), guide `docs/visual/README.md`.

6. Vérification et résultats

VÉRIFICATION	RÉSULTAT	SOURCE
Validation et build du modèle C4	PASS	rapport de l'agent, `likec4 validate` / `build`
Modèle de données généré	5 modèles, 3 énumérations, 5 relations	sortie de `gen/erd.mjs`
Six onglets dans Edge	0 erreur de console	script Playwright, 2026-11-07
Onglet Architecture	défaut trouvé puis corrigé (voir §7)	captures avant/après

7. Décisions et justifications

Défaut corrigé : l'onglet Architecture annonçait « serveur non démarré » alors qu'il répondait. Cause : LikeC4 écoute sur l'adresse IPv6 `::1`, et la sonde interrogeait `127.0.0.1` (IPv4). Correction : sonder `localhost` (`tools/visual/server.mjs:85`). Ce piège figure dans les leçons du kit. Bibliothèques chargées depuis un CDN épinglées à des versions précises de plus de deux semaines (Mermaid 12.2.0, Scalar 1.76.0) pour la reproductibilité.

8. Limites et points ouverts

Le serveur simulé Prism ne recharge pas le contrat à chaud (redémarrer `pnpm visual:mock`) et met environ une minute à démarrer sur ce poste. Les liens du modèle C4 vers les documents fonctionnent dans l'aperçu vivant, pas dans la version statique.

9. Ce qu'il faut retenir

- Chaque diagramme est calculé depuis le code ou la spécification : il ne peut pas mentir longtemps.
- Une seule commande ouvre toute la vue d'ensemble.

10. Questions possibles du jury

- **Qu'est-ce que le modèle C4 ?** Quatre niveaux de zoom : qui utilise le système, quels conteneurs, quels composants, quel code ; nous utilisons les trois premiers.
- **À quoi sert le serveur simulé ?** L'interface peut être développée et démontrée contre l'API avant que le backend existe (« contrat d'abord »).

Références

`docs/visual/README.md` · `tools/visual/` · `architecture/`